

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ & HIỆN TRẠNG SMART PARKING

Bản cập nhật 27/08/2026 • Đối chiếu trực tiếp parking_iot.zip

Cơ sở xác minh: hai PDF được cung cấp + toàn bộ nội dung của parking_iot.zip (SHA-256: 3234e9d08c6ebd76...)

1. Kết luận ngắn gọn về trạng thái hiện tại

Không nên ghi dự án là đã hoàn thiện phần cảm biến/gate thực tế. Snapshot ZIP hiện tại cho thấy firmware đã có thêm hai khối parking_gate và rs232_comm, đã có file ELF trong Debug, đồng thời có PC Client Python + SQLite. Tuy nhiên cấu hình GPIO trong parking_iot.ioc hiện đặt PE8, PE9 và PE10-PE13 ở chế độ GPIO output, trong khi code parking_slot/parking_gate lại đọc các chân này như tín hiệu nút/cảm biến. Vì vậy phần cứng đầu vào thực tế chưa ở trạng thái hoàn chỉnh để xác nhận bằng tài liệu hiện có.

Mức đánh giá: nền firmware và phần mềm PC đã phát triển đáng kể; logic quản lý 4 ô, EEPROM, state machine gate và RS232 đã xuất hiện trong source. Nhưng xác minh trên ARM KIT thật vẫn chưa đủ để gọi là hoàn thành hệ thống Smart Parking.

2. Những gì có thật trong file ZIP

Hạng mục	Bảng chứng trong ZIP	Đánh giá hiện tại
Firmware STM32	Core/Src, Core/Inc, parking_iot.ioc, Debug/parking_iot.elf	Có source + có build artifact
Quản lý 4 ô	parking_slot.c/.h, app_parking.c	Có logic 4 ô
EEPROM 24C16	eeprom_24c16.c/.h, parking_storage.c/.h	Có driver + Record A/B + CRC16
Gate state machine	parking_gate.c/.h	Có code logic, chưa đủ phần cứng
RS232	rs232_comm.c/.h + USART1 trong main.c	Có giao tiếp lệnh/status trong firmware
PC Client	Core/Python/main.py, serial_client.py	Có client Python
SQLite	database.py + parking_history.db	Có DB và dữ liệu thực tế được lưu trong snapshot
W25Q64	Không có w25q64.c/.h	Chưa triển khai
RFID	Không có mfrc522/rfid_card/parking_access	Chưa triển khai
DS3231	Không có ds3231.c/.h	Chưa triển khai
Servo/barie	Không có driver servo; gate chỉ giữ cờ trạng thái	Chưa điều khiển phần cứng
Web Dashboard	Không có module/web source	Chưa triển khai
Camera	Không thuộc source hiện tại	Chưa triển khai

3. Thay đổi quan trọng so với hai báo cáo cũ

Báo cáo tiến độ ngày 21/08/2026 ghi rằng DI.4/DI.5 là nút mô phỏng cổng và chu trình vào/ra đã được kiểm thử thành công. Hướng dẫn ngày 20/08/2026 cũng mô tả AUTO theo DI.0-DI.3. Những mô tả này không còn khớp hoàn toàn với source trong ZIP hiện tại. Tài liệu cũ vẫn hữu ích để hiểu kiến trúc, nhưng phải ưu tiên source + cấu hình .ioc + build artifact của snapshot mới.

Thay đổi thực tế trong source:

- app_parking.c gọi parking_gate_init()/parking_gate_update() và đưa gate state machine vào vòng lặp chính.
- main.c khởi tạo USART1, gọi rs232_init() và rs232_process().

- rs232_comm.c hỗ trợ PING, GET_STATUS/STATUS, HELP, OPEN_GATE_IN, OPEN_GATE_OUT.
- Core/Python có PC Client và SQLite; README mô tả luồng PC → USB-RS232 → USART1 STM32.
- parking_gate.c có trạng thái IDLE / WAIT_PARK / WAIT_EXIT và timeout 5 giây.
- Tuy nhiên parking_gate_open_entry()/open_exit() hiện chỉ thay đổi cờ phần mềm; source không có thao tác HAL_GPIO_WritePin để điều khiển servo/barie.

4. Trạng thái AUTO / TEST / DEMO hiện tại

Chế độ	Source hiện tại	Không nên ghi là
AUTO	app_parking_init() đặt PARKING_INPUT_MANUAL, nạp mask từ EEPROM và bật button_test_enabled. Vì vậy DI.0-DI.3 hiện được dùng theo cơ chế nút mô phỏng.	AUTO chạy cảm biến thật hoàn chỉnh
TEST	Dùng virtual_state[], SW1-SW4 đảo 4 ô; EEPROM read-only.	Đã kiểm thử phần cứng thật
DEMO	Kịch bản 0000 → 0001 → 0011 → 0111 → 1111 → 1101.	Mô phỏng hệ thống hoàn chỉnh

Điểm cần sửa tài liệu: nếu giữ source hiện tại, nên gọi rõ AUTO là chế độ vận hành với đầu vào mô phỏng/manual cho đến khi GPIO được chuyển sang input và kiểm thử cảm biến thật.

5. GPIO: phát hiện điểm chưa đồng bộ quan trọng

Tín hiệu	Code sử dụng	Cấu hình .ioc hiện tại	Kết luận
Ô 1-4	PE13, PE12, PE11, PE10	GPIO_MODE_OUTPUT_PP	Chưa cấu hình thành input cảm biến
GATE_IN	PE9	GPIO_MODE_OUTPUT_PP	Code đọc như nút nhưng .ioc là output
GATE_OUT	PE8	GPIO_MODE_OUTPUT_PP	Code đọc như nút nhưng .ioc là output
USART1 TX/RX	PA9 / PA10	USART1 Asynchronous	Cấu hình UART có trong .ioc

Đây là điểm quan trọng nhất của snapshot hiện tại. Không nên dùng cụm “cảm biến thật đã hoạt động” trong báo cáo cho đến khi .ioc và wiring được đồng bộ, firmware được build/nạp lại và có biên bản test trên board.

6. RS232 + PC Client: đã có nhưng cần phân biệt “có code” và “đã nghiệm thu”

Firmware có USART1 115200, 8N1; rs232_comm.c có RX interrupt, hàng đợi byte và parser lệnh. main.c gọi rs232_init() và rs232_process(). PC Client Python có các lệnh status, ping, open_in, open_out, help, state, db_status, db_events.

Dữ liệu SQLite trong ZIP: có 6 bản ghi status_history và 5 bản ghi parking_events, thời gian từ 10:25:46 đến 10:29:07 ngày 27/08/2026 (+07:00). Điều này cho thấy snapshot có dữ liệu đã được PC Client lưu. Tuy nhiên dữ liệu không đủ để chứng minh toàn bộ state machine gate đã chạy đúng.

ID	Thời gian	S1 S2 S3 S4	FREE	OCC	IN	OUT	GATE
1	2026-08-27T10:25:46+07:00	0 0 0 0	4	0	0	4	IDLE
2	2026-08-27T10:26:31+07:00	0 0 0 0	4	0	0	4	IDLE
3	2026-08-27T10:28:13+07:00	0 0 0 1	3	1	2	5	IDLE
4	2026-08-27T10:28:25+07:00	0 0 0 0	4	0	0	0	IDLE
5	2026-08-27T10:28:32+07:00	0 0 0 0	4	0	0	1	IDLE
6	2026-08-27T10:29:07+07:00	0 0 0 0	4	0	0	0	IDLE

Đáng chú ý: tại record 3, IN=2 và OUT=5 trong khi chỉ S4=1; các event fallback của PC Client cũng ghi nhận thay đổi counter. Vì vậy các counter trong DB snapshot không nên dùng làm bằng chứng định lượng cho số xe vào/ra thực tế. Source cũng định nghĩa counter là biến đổi trạng thái ô, không phải lưu lượng qua cổng.

7. EEPROM 24C16

Source hiện có Record A/B 16 byte, sequence và CRC16. parking_storage.c ghi record còn lại rồi đọc-xác minh; khi boot chọn record hợp lệ có sequence mới hơn. Trong AUTO, storage được phép ghi; TEST/DEMO dùng read-only. Đây là phần kiến trúc tương đối rõ ràng.

Tuy nhiên ZIP không kèm log đo trực tiếp ACK/ghi/đọc EEPROM trên board ở thời điểm 27/08. Vì vậy báo cáo mới chỉ xác nhận driver + logic đã có trong source, không tuyên bố nghiệm thu phần cứng EEPROM.

8. Gate state machine

Trạng thái	Ý nghĩa trong source
IDLE	Chờ sự kiện
WAIT_PARK	Sau OPEN_GATE_IN, chờ một thay đổi E → F trong thời gian tối đa 5 giây
WAIT_EXIT	Sau OPEN_GATE_OUT, chờ một thay đổi F → E trong thời gian tối đa 5 giây

Logic phát hiện slot thay đổi đã được viết. Nhưng “mở cổng” hiện là cờ gate_entry_open/gate_exit_open trong RAM; chưa có driver servo/barie và chưa có GPIO output riêng để điều khiển cơ cấu. Ngoài ra PE8/PE9 đang được cấu hình output nhưng lại được đọc như nút gate. Vì vậy gate state machine nên được ghi là đã có ở mức phần mềm, chưa hoàn tất ở mức phần cứng.

9. Mức độ hoàn thành đề xuất cho báo cáo

Nhóm	Mức hiện tại	Cách ghi đúng
Firmware quản lý 4 ô	CAO	Đã có source và build artifact
TEST/DEMO	CAO về logic	Đã có trong source; cần test board nếu muốn nghiệm thu
AUTO với cảm biến thật	CHƯA HOÀN THÀNH	Hiện source đang dùng manual/button
Gate state machine	ĐÃ CÓ LOGIC	Chưa phải gate phần cứng hoàn chỉnh
RS232 firmware	ĐÃ CÓ	Có command/status + UART 115200 8N1
PC Client + SQLite	ĐÃ CÓ	Có source và DB snapshot
24C16	ĐÃ TÍCH HỢP LOGIC	Cần xác minh board hiện tại
W25Q64 / RFID / DS3231	CHƯA CÓ	Để giai đoạn sau
Servo/barie/camera/web	CHƯA CÓ	Không ghi là đã hoàn thành

10. Việc cần làm tiếp theo

- Sửa parking_iot.ioc theo wiring thực tế: các chân cảm biến/nút phải là GPIO input; nếu active-low thì dùng pull-up phù hợp.
- Tách rõ chân cảm biến GATE_IN/GATE_OUT và chân điều khiển cơ cấu barie/servo; không dùng cùng một chân cho cả đọc và điều khiển.
- Trong AUTO, chuyển PARKING_INPUT_MANUAL sang PARKING_INPUT_SENSOR sau khi phần cứng đã đúng.
- Build lại, nạp board và ghi lại kết quả self-test, 4 ô, RAW/STAB, bãi đầy, EEPROM, gate IN/OUT và RESET.
- Kiểm tra RS232 bằng PING, GET_STATUS, OPEN_GATE_IN, OPEN_GATE_OUT; lưu log test thay vì chỉ dựa vào SQLite snapshot.
- Sửa cách đặt tên counter để tách slot_occupied/released khỏi gate_entry/exit.
- Chỉ sau khi các bước trên ổn định mới triển khai W25Q64, RFID, timestamp và log dài hạn.

11. Kết luận

Snapshot ngày 27/08/2026 cho thấy dự án đã vượt qua mức firmware 4 ô đơn thuần: đã có gate state machine, RS232 và PC Client + SQLite. Tuy nhiên trạng thái thực tế chưa phải hệ thống Smart Parking hoàn chỉnh. Điểm còn thiếu lớn nhất là đồng bộ GPIO/wiring với code và xác minh phần cứng. Báo cáo này cố ý không chuyển các phần “có trong source” thành “đã nghiệm thu trên board”.

Baseline khuyến nghị: giữ snapshot ZIP hiện tại làm mốc; sửa GPIO và gate hardware trước, sau đó thực hiện một vòng nghiệm thu phần cứng có log rõ ràng.